

高等教育自学考试实践考核课程大纲

高级语言程序设计（实践）（课程代码： 13013）

一、 实践考核目的

本课程的目的是通过对 C 语言的语法规则、数据类型、数据运算、语句、数组、函数、指针、结构体类型，以及结构化程序的设计方法和三种基本结构的学习，使学生掌握 C 语言的基础知识和编程方法，为进一步开发各种应用程序打下良好的基础。

二、 实践考核的软件条件

- 1、C 语言开发编辑工具，提供但不限于 Visual C++6.0，Dev-C++6.0 及以上版本。
- 2、在线判题系统，支持 C11 标准的在线编程与在线判题。

三、 实践考核要求

- 1、熟练掌握 C 语言的各种数据类型(包括基本类型、构造类型、指针类型等)和运算符，能正确运用表达式进行各种数据运算。
- 2、熟练掌握结构化程序设计的三种基本结构(顺序结构、选择结构和循环结构)，能运用相关语句实现三种基本结构，实现特定的程序功能。三种基本结构是本课程的学习重点之一。
- 3、熟练掌握 C 语言的一维数组、二维数组和字符数组的定义和使用方法，能运用数组进行程序设计。

4、掌握 C 语言自定义函数的定义、一般调用、嵌套调用、递归调用和参数传递方式；了解 C 语言各种库函数的功能和调用方法；能运用函数进行程序设计，函数是本课程的学习重点之一。

5、掌握 C 语言指针的定义和使用方法；了解指针数组的定义和使用方法；了解利用指针访问字符串的方法，利用指针访问数组的方法，利用指针作为函数参数进行数据传递的方法；能灵活运用指针进行程序设计，指针是本课程的学习难点之一。

6、掌握 C 语言结构体类型的定义和使用方法；了解结构体类型数组的定义和使用方法；了解结构体类型指针的定义和使用方法；了解自定义数据类型的定义和使用方法；能运用结构体类型进行程序设计。

7、了解结构化程序设计思想。

四、 实践考核内容

第一章 概述

- (1) 计算机发展
- (2) 计算机语言
- (3) 算法及其描述方法
- (4) 程序和程序设计方法

第二章 C 语言基础知识

- (1) C 语言发展和特点
- (2) C 语言基本词法
- (3) C 语言基本语句分类

(4) C 程序基本组成

(5) C 程序开发环境

第三章 数据类型、运算符和表达式

(1) 数据类型

(2) 常量

(3) 变量

(4) 运算符和表达式

(5) 数据类型转换

第四章 结构化程序设计

(1) 结构化程序设计方法

(2) 结构化程序三种基本结构

(3) 顺序结构程序设计

(4) 选择结构程序设计

(5) 循环结构程序设计

第五章 数组

(1) 一维数组

(2) 二维数组

(3) 字符数组和字符串

第六章 函数

(1) 函数的概念和模块化程序设计

(2) 函数声明

(3) 函数的参数和数据传递方式

- (4) 变量的存储类型和作用域
- (5) 函数的嵌套调用和递归调用
- (6) 常用库函数
- (7) 函数的程序设计实例

第七章 指 针

- (1) 指针和指针变量
- (2) 指针和数组
- (3) 指针和字符串
- (4) 指针和函数
- (5) 指针数组
- (6) 指针的程序设计实例

第八章 结构体类型和自定义类型

- (1) 结构体类型定义
- (2) 结构体类型变量
- (3) 结构体类型数组
- (4) 结构体类型指针
- (5) 结构体类型的程序设计实例
- (6) 自定义类型

五、 实践课程教学要求

使用教材：《高级语言程序设计》郑岩编著 机械工业出版社 2017 年

六、 考核时间及评分标准

- 1、考核方式及时间：上机考核，120 分钟；
- 2、提交方式：按题目要求，在本地电脑编写程序与测试。然后把程序代码提交到在线判题平台，由平台判定结果和老师阅卷评分。平台会保存学生提交的全部文档。
- 3、评分标准：总分 100 分，共 5 题，具体分值详见题目要求。